

- 1) x - кол-во метров в 1 сессии
 y - во второй
 z - в третьей

$$2) x + y + z = 52$$

Если из первого переместим во второй 4 м., то в обеих сессиях будет воды поровну

$$\begin{aligned} x - 4 &= y + 4 \\ x - y &= 8 \end{aligned}$$

3) Если из третьей сессии переместим во вторую 16,5 м., то во второй окажется в 4 раза больше воды, чем в третьей.

$$y + 16,5 = 4 \cdot (z - 16,5)$$

$$4) \begin{cases} x + y + z = 52 \\ x - y = 8 \\ y + 16,5 = 4(z - 16,5) \end{cases}$$

$$5) \begin{cases} x + y + z = 52 \\ x - y = 8 \\ y - 4z = -82,5 \end{cases} \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 52 \\ 1 & -1 & 0 & 8 \\ 0 & 1 & -4 & -82,5 \end{array} \right) \xrightarrow{-1/2}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 52 \\ 0 & 1 & 0,5 & 22 \\ 0 & 1 & -4 & -82,5 \end{array} \right) \xrightarrow{-1/2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0,5 & 0,5 & 30 \\ 0 & 1 & 0,5 & 22 \\ 0 & 0 & -4,5 & -104,5 \end{array} \right) \xrightarrow{-1/4,5} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0,5 & 0,5 & 30 \\ 0 & 1 & 0,5 & 22 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{209}{9} \end{array} \right) \xrightarrow{-1/9}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & \frac{331}{18} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{187}{18} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{209}{9} \end{array} \right) \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{331}{18} \\ x_2 = \frac{187}{18} \\ x_3 = \frac{209}{9} \end{cases}$$